

张靖皋猫道动力频率复现：全程时间线

从静力复核到扭转可达域——这到底是一个什么问题

时间线整理稿（证据均注出处；口述补充单独标记）

2026 年 8 月 27 日

性质声明 (not_a_scientific_claim): 本文是复现工作的时间线与问题定性记录，面向未参与此项工作的读者。全部日期取自 git 提交、运行目录时间戳 (UTC) 或文档自署日期；无法用文件核证、仅由当人口述的条目以“ ”标出。本文不宣布复现成功，不修改任何已锁定结论。

一页版：这是什么问题

一句话：一份权威报告（附件 2-3 表 4-1）里的三个扭转频率，用公开图纸和审计部件反复算不出来；一个月后我们能证明的不是“我们算对了”，而是“在公开输入下它算不出来”——并且找到了为什么一个月才走到这一步。

它由三层构成，从里到外：

- 物理层（已定案）**：双幅猫道的系统扭转被“摆式物理”钉在竖弯频率上（张力与质量的横向二阶矩同构），幅内滚转又被审计钢结构锁在 1 Hz 以上——0.08–0.17 Hz 之间不存在由公开部件客观装配出的独立扭转分支，而附件 TA1 (0.0996 Hz) 恰在此间。三条互相独立的计算路径（解析、降阶、10 万节点全模型）在三个不同日期撞上同一个地板 (0.071–0.073 Hz)。要离开地板，需要每品门架约 $10^4 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$ 量级的连接柔度——图纸中没有这个参数的出处。
- 方法层（卡住一切的墙）**：可用的扭转观测量只有三四个频率，未知参数至少七个（荷载分担 α 、张力质量比 β 、钢丝绳切线 EA、门架节点刚度、通道接口柔度、塔顶支承、两幅索力差）。方程少于未知数，任何正向计算——解析也好、更大的有限元也好——都不能创造新信息。项目在这堵“可识别性墙”前停摆过一次（8 月 8 日），重启后又用五发全模型撞了一遍（8 月 26–27 日）。正确动作从头到尾只有一个：去测量，或去索取对方源模型。
- 组织层（为什么花了一个月）**：工作分成了互不通气的平行轨道。8 月 8 日解析轨已经写出钉扎定理和缺失柔度的量级，8 月 26 日的全模型战役对此毫不知情，从零重新发现；解析轨自己的第三代文档瞄准了一份来历不明的频率清单；没有任何人（人或 AI）持有“整合”这个角色。每条轨道内部都很严谨，加起来却不复利。

对外的问题定性：**这不是求解器问题**（各轨残差 10^{-10} 量级），**不是执行力问题**（消融纪律很好），而是“复现之争”在证据不完备时的标准形态——它最终不是被算出来的，而是被证据链定性的：举证责任已转移到未公开的原始模型一侧。

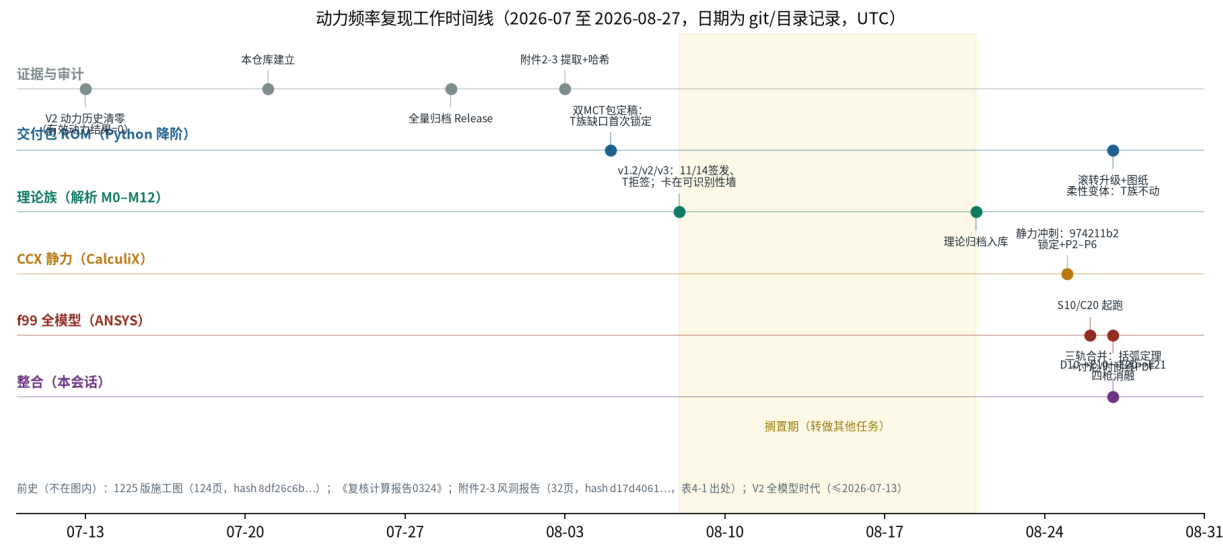


图 1: 2026 年 7–8 月的六条泳道。黄色区间为搁置期。前史（1225 版图纸、0324 复核报告、附件 2–3、V2 全模型时代）在图下注记。

1 时间线总表

日期为 git 提交或运行目录时间戳（UTC）；“自署”指文档内落款日期； 为口述补充。

日期	轨道	事件	锚点
2025-12（版本号）	外部文件	《猫道结构施工设计图》1225 版（124 页）：U 型螺栓、尼龙滚轮、销、抱箍等全部连接构造在此	SHA-256 8df26c6b...
0324（版本号） （未署日期）	外部文件 外部文件	《猫道结构复核计算报告 0324》——最早期的静力复核文件，后被解析轨用作交叉验证 附件 2–3《施工猫道抗风性能研究报告》（西南交大，32 页，ANSYS R19.2）：表 4–1 十四行频率的唯一出处； 未附模型输入	v1.2 文档引用 SHA-256 d17d4061...
≤2026-07-12	V2 全模型	“attachment23_v2” ANSYS 时代：静力证据、质量空间化审计 V2.0（963.811 t 空间化，误差 10^{-13} t）、门架/横通道凝聚审计——后续一切模型的参数库在此建立；动力模态多次尝试	main 分支 audit/* 存留
2026-07-13	V2 全模型	动力历史清零 ：因共用 jobname 互相覆盖、结果无逐文件哈希绑定，全部历史动力结果按指令永久删除，“当前有效动力结果为 0 项”，求解脚本设为硬失败	DYNAMIC_MODAL_ DISABLED_20260713
2026-07-21	证据基建	本仓库建立（初始为桥梁 FEM 技能套件归档）	commit 77dac4a

日期	轨道	事件	锚点
2026-07-22	证据基建	猫道自动化执行日志 + Skill Gate 保真度 事故复盘入库——此前 CAD/FEM 技能链 的失败被文档化	f5fccc7
2026-07-29/30	证据基建	全 量 归 档 Release zhangjinggao-full-20260729 (含 1225 图纸与附件 2-3 原件)	分支 agent/archive-...
2026-08-01	证据基建	横向通道设计来源审计	6eb1e3f
2026-08-03	证据基建	Release 清点；附件 2-3 提取核证 (哈希落 档)	b9a65e3
2026-08-05	ROM 轨	双 MCT 抖振复算包定稿 (双 MCT 拓扑 为用户提出):14 行正式配对首次锁定——非 T 主跨 $\pm 2\%$, T 族 $-28.2\% / -12.0\% / -8.5\%$, 缺口第一次被干净隔离	包 README 自署
2026-08-05	外部文件	《图纸汇总-2026.08.05.pdf》(175 页汇总版) 生成,但不在 07-29 归档内,至今未随档核 证	归档 delta 缺失
2026-08-08	解析轨	用户提出 “分层次分假设建理论模型”。 v1.2 (14 项模态独立验证:盲验协议、11/14 族签发 2.51%、 扭转三行拒签 、反标量旋钮 论证)、v2 (谱序规律)、v3 (M0-M12 阶 梯: M3 钉扎定理、M7 预言缺失柔度 $0.65-1.9 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$) 自署完成	三份文档自署 08-08
2026-08-08	解析轨	停摆 : 识别问题欠定 (“四个频率、参数不 够”) ——即 M6 识别曲线 “不能单凭频率唯 一确定 α, β ”; 用户转向其他任务	v3 §6.4; 口述
2026-08-11	(其他任务)	main 分支全天为扎青桥预应力工作——与 口述 “在忙别的” 吻合	85ef043 等 9 com- mit
2026-08-21	解析轨	理论族三代文档与可复现包归档入库 (距完 成已 13 天)	08b30fa,33662f9
2026-08-25	CCX 静力轨	重启,从静力开始 : STEP→CalculiX 管线、 21/142 拓扑门禁、哈希主 deck 41fb3222、 ccx 2.21 静解、成形锁定 974211b2、P2-P6 与 DYN 子作业——一天冲刺	08-25 11:58-19:47 共 15 commit
2026-08-26	f99 轨	链条由 GPT Pro 设计、豆包 +Grok 4.6 执行。S10 基线与 C20 (门架上销 ROTX) 起跑	目 录 20260826T2211Z

日期	轨道	事件	锚点
2026-08-27	f99 轨	D10（32 根物理下压索）07:54 → E10（通道刚臂 ALL→UXYZ）12:58 → E20（刚臂换 COMBIN14 弹簧 $k=10^4$ ）15:04 → E21（ $k=10^3$ 扫描）16:29。 前四枪 TA1 纹丝不动（-26%）；E20 靠非出处弹簧抬到 -15%	各运行目录时间戳
2026-08-27	ROM 轨	02:08 双 MCT 包入库；14:45 表 4-1 差异报告（锁定证据只分析）；16:16 滚转升级（双索组 + 双簇端口 + 质量空间化，含推导 PDF）；16:48 图纸连接核证 + drawing-soft 变体—— T 族横跨全部物理连接刚度区间漂移 < 0.7 个百分点	cfbf39e,09fb56d,9e909b9,f20767c
2026-08-27	整合	17:16 三轨首次合并：括弧定理成文、f99 对照、讨论 PDF；随后本时间线	e895c9d 及本文

2 三条计算轨道：互不知情，同一个地板

三条路径使用完全不同的离散、不同的软件、由不同的会话在不同日期完成，事前互不引用：

轨道	方法	完成日	TA1 计算值	相对附件
解析（M0-M12 v1.2）	Ritz / 传递矩阵	08-08	0.0738 Hz	-25.9%
ROM（双 MCT 锁定版）	Python 降阶 13500 DOF	08-05	0.0715 Hz	-28.2%
ROM（滚转升级 / 图纸柔性）	双索组 + 双簇端口	08-27	0.0711 Hz	-28.6%
全模型（f99 S10-E10）	ANSYS 10.9 万节点	08-26/27	0.0733 Hz	-26.4%
全模型（f99 E20，非出处弹簧）	通道 COMBIN14 $k=10^4$	08-27	0.0844 Hz	-15.2%
附件 2-3 表 4-1	ANSYS R19.2（输入未公开）	——	0.0996 Hz	——

表 2: TA1 跨轨道对照。三条独立路径钉在 0.071–0.073 Hz（摆式地板 $\approx VA1 \approx 2f^*$ ）；唯一离开地板的 E20 依赖图纸中不存在的弹簧刚度。

三轨还在另一个数字上汇合：**要把系统扭转从地板抬到附件值，所需门架连接柔度约 $10^4 \text{ N} \cdot \text{m/rad/品}$** ——解析轨 M7 于 08-08 正向预言（ $0.65\text{--}1.9 \times 10^4$ ），整合轨于 08-27 由附件频率独立反推（ $0.9\text{--}1.5 \times 10^4$ ）。这个参数在 124 页施工图的任何连接大样（M14 U 型螺栓、MC 尼龙滚轮、 $\phi 34$ 销、R76 抱箍）中都没有出处；图纸连接实测方向恰恰相反——是“更软”而非“更硬”，而更软并不改变地板（钉扎与连接刚度无关）。

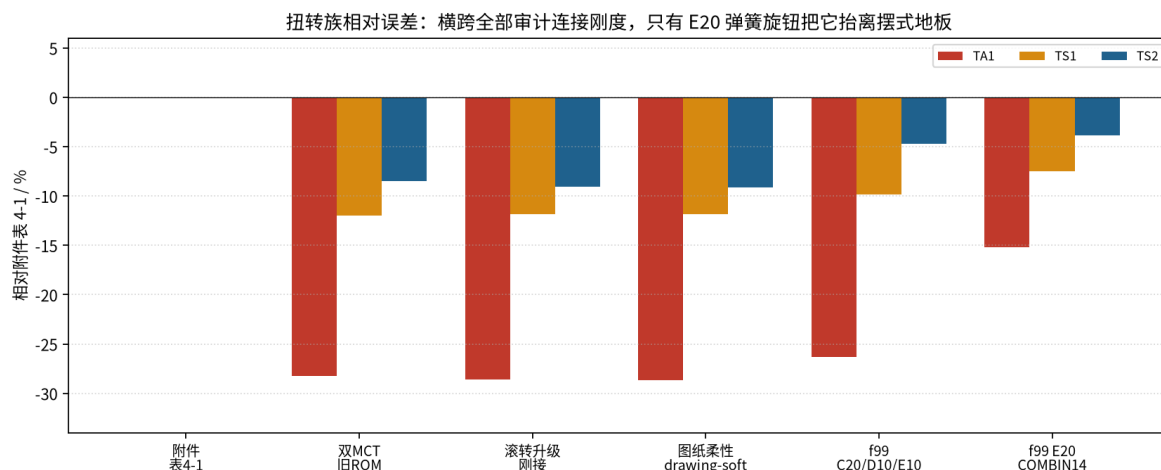


图 2: 扭转族三行相对附件的误差：刚接、图纸柔性、全模型铰接链叠在同一条带上。

3 问题的三层解剖（给旁观者）

3.1 物理层：不是算错，是不可及

附件图 4-5 的 TA1 振型与全部三轨算出的系统扭转是同一形态（双幅反相竖向 X 交叉）。争议只在频率。系统扭转的频率比由张力与质量的横向二阶矩之比决定，本结构两者同构，比值 ≈ 1 ，于是扭转被钉在竖弯上——这是两行 Rayleigh 商可证的不变量，与门架、销、下压索、通道刚臂的细节全部无关。f99 的五发消融是这个定理的 10^5 节点实测版：改销、改下压、放开通道转角，TA1 的变化在 10^{-5} Hz 量级。

3.2 方法层：可识别性墙

14 行参考频率里，扭转独立观测量只有 TA1/TS1/TS2 三个（加上近双根分裂的量级）；未知参数至少七个。v1.2 在 08-08 已经把这堵墙写成了定理形式：对固定映射，三行扭转要求的刚度修正为 $+82\%/+7\%/-27\%$ ——符号互相矛盾，任何单一标量旋钮在数学上不可能同时满足三行。这个论证本该拦住 18 天后 E21 的“朝 0.0996 扫 k ”，但没有人把它递过去。停摆的真实含义不是“算不动了”，而是“计算已到达信息上限”——从这一刻起，唯一能推进问题的动作是获取新信息：按 v1.2 §14.4 去测振型半波数、面层/门架顶相位、索力、节点柔度，或索取 R19.2 源模型。

3.3 组织层：轨道不通气

时间线上最贵的三段空转，全部源于状态不共享：

- 08-08 解析轨已含钉扎定理 (M3) 与缺失柔度量级 (M7)，08-26 的全模型战役从设计上完全未引用——四发算例重新发现了纸上两行的结论；
- 解析轨第三代 (v3) 瞄准的 14 频清单 $\{0.0296, \dots, 0.1187\}$ 与已哈希核证的表 4-1 不符、与任何算例不符、出处只有“此前核对”四个字——v2 自己的附录早已警告“对照表系转录，归档应存原页和哈希”；
- 执行层（豆包 + Grok）忠实执行了协议（门禁、清单、假设先行），但协议能传递、判断力不能：E21 目录里留着半改名的 E20 模板，而更重要的判断——“这笔弹簧储能物理上放在哪里”

——没有人问。

一个月的直接代价，就是“整合”这个角色空缺的代价。它在 08-27 被补上之后，全部既有材料在一天内合并成了定案。

4 当前定案与遗留分叉

已定（详见讨论稿与推导稿两份 PDF）：非 T 主跨行 $\pm 2\%$ 复现；T 族偏差是审计部件可达域之外的结构事实，横跨全部物理连接刚度区间不动；附件 T 行依赖一个未公开、与图纸和摆式物理不一致的隐含假设；举证责任在原始模型一侧。VS2（-17%）与扭转通路解耦，指向索系 EA/初张力口径，单列。

遗留分叉——全部是取数据，没有一项是“再跑模型”：

1. 附件原始 ANSYS 输入（R19.2 源模型）——对方不给，则按举证转移写最终定案；
2. v3 那份 $\{0.0296, \dots, 0.1187\}$ 清单的原页——一页纸决定 M0-M12 第三代的谱序结论是否成立；
3. 《图纸汇总-2026.08.05.pdf》175 页原件——核证通道数量（12/13/21 三种清点冲突）；
4. 若有现场条件：v1.2 §14.4 的四级最小补测（振型 $\rightarrow$ 相位 $\rightarrow$ 索力 $\rightarrow$ 节点柔度）。

5 给后来者的三条规则

1. **先算可达域再开算例**：任何昂贵计算前，先用不变量（本例：二阶矩之比）判断目标是否在当前部件的可达域内；
2. **禁止朝参考值扫参数**：新增刚度必须附能量出处说明，否则是标定不是复现；
3. **目标清单必须带原页和哈希**；“整合”必须是一个显式角色——每条轨道收尾时向共享台账写入：已证定理、已否证机制、未决参数。

A 证据索引

- 锁定配对与差异报告：modal_validation/gate_corrected_*；
分支 cursor/table41-fable5-diff-d416 之
docs/TABLE41_FABLE5_DIFF.md
- 理论修复与讨论（均在分支 cursor/mct-torsion-theory-fix-d416）：
report/double_mct_torsion_theory_fix_cn.pdf
report/double_mct_torsion_discussion_cn.pdf
- 解析族三代：分支 feat/catwalk-thirteen-theory-models 之
catwalk-theory/thirteen-mode-models/
- 全模型链：分支 f99-chain-closure 之 ultra_runs/（frequency_compare_*.md、各工况 qa/*table41*）
- V2 清零记录：main 之 DYNAMIC_MODAL_DISABLED_20260713.md

- 关键哈希：1225 图纸 8df26c6b...；附件 2-3 d17d4061...；APDL 源 ba9d062e...；CCX 主 deck 41fb3222...
- 口述补充（未经文件核证）：理论分层与双 MCT 拓扑为用户提出；链条由 GPT Pro 设计、豆包与 Grok 4.6 执行；08-08 停摆原因为识别欠定。